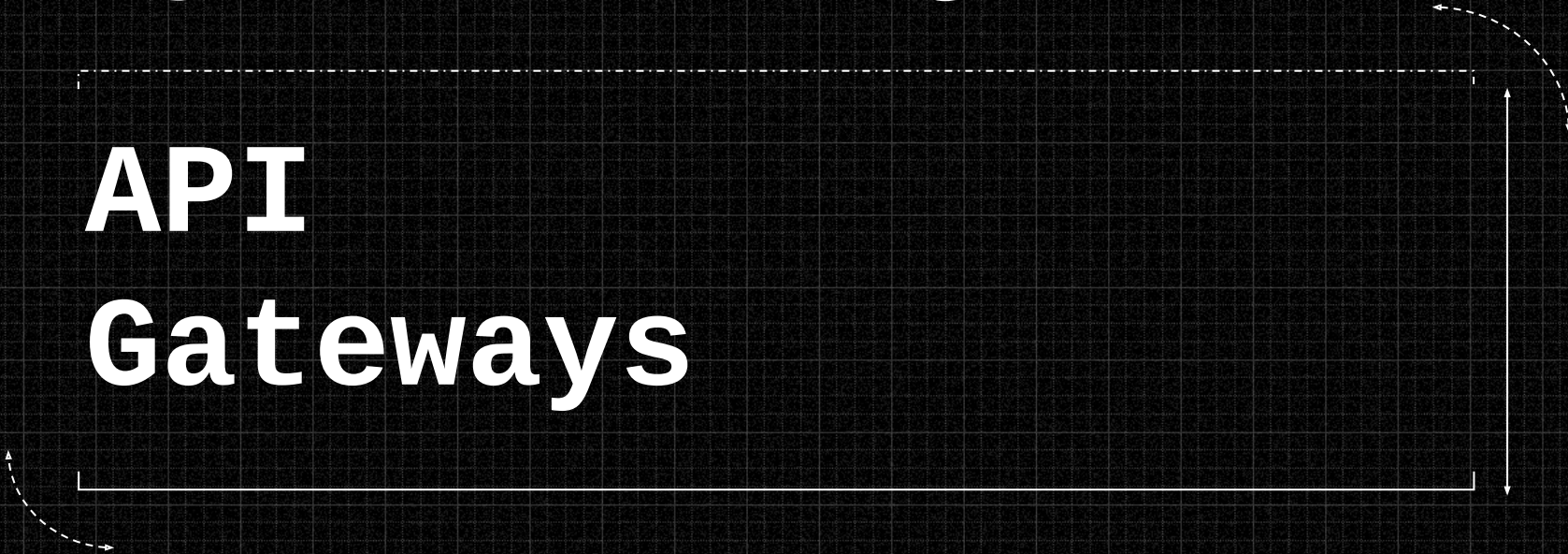


System Design

**API
Gateways**



A diagram consisting of a dashed rectangular box that encloses the text 'API Gateways'. The box is positioned below the 'System Design' title. On the right side of the box, a vertical dashed arrow points downwards. On the bottom-left corner of the box, a dashed arrow curves from the bottom edge back up towards the top-left corner, suggesting a continuous cycle or flow.

\$ whoami

Matheus Fidelis

Engenheiro de \$RANDOM

@fidelissauro

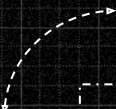
<https://fidelissauro.dev>

<https://linktr.ee/fidelissauro>



OBJETIVOS

- ✓ API Gateways em System Design
- ✓ Problema Operacionais
- ✓ Explorar Componentes
- ✓ Governança e controle

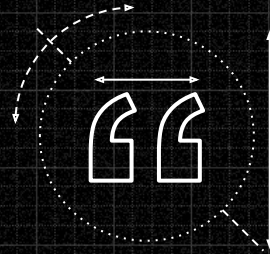


1

Intrudução a API Gateways



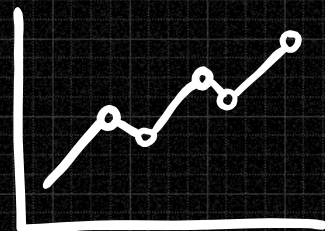
Definições e
Conceitos

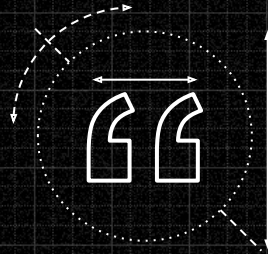


**"Como acessar os diversos
componentes de um sistema de forma
consistente e centralizada?"**

API Gateways

- Pattern de Exposição
- Camada de Abstração
- Cliente e vários serviços existentes
- Interface unificada de contato
- Centralizador de comunicações síncronas
- Abstração de Backends
- Suporte a alta granularidade

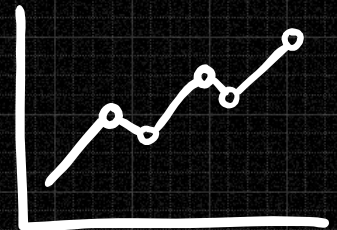


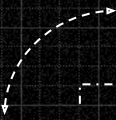


"Gateways, por padrão, são intermediários de APIs REST"

API Gateways - Problemas Operacionais

- Exposição de endpoints privados
- Diversidade de endpoints de microserviços
- Mapeamento de URL's granular
- Controle de Auth, Rate Limiting
- Controle do ciclo de vida
- Sobrecarga operacional e documentação





2. API Gateways em Monolitos e Microserviços

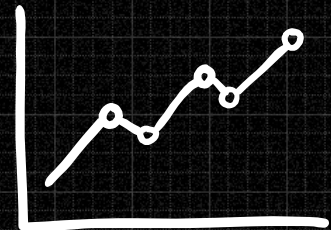


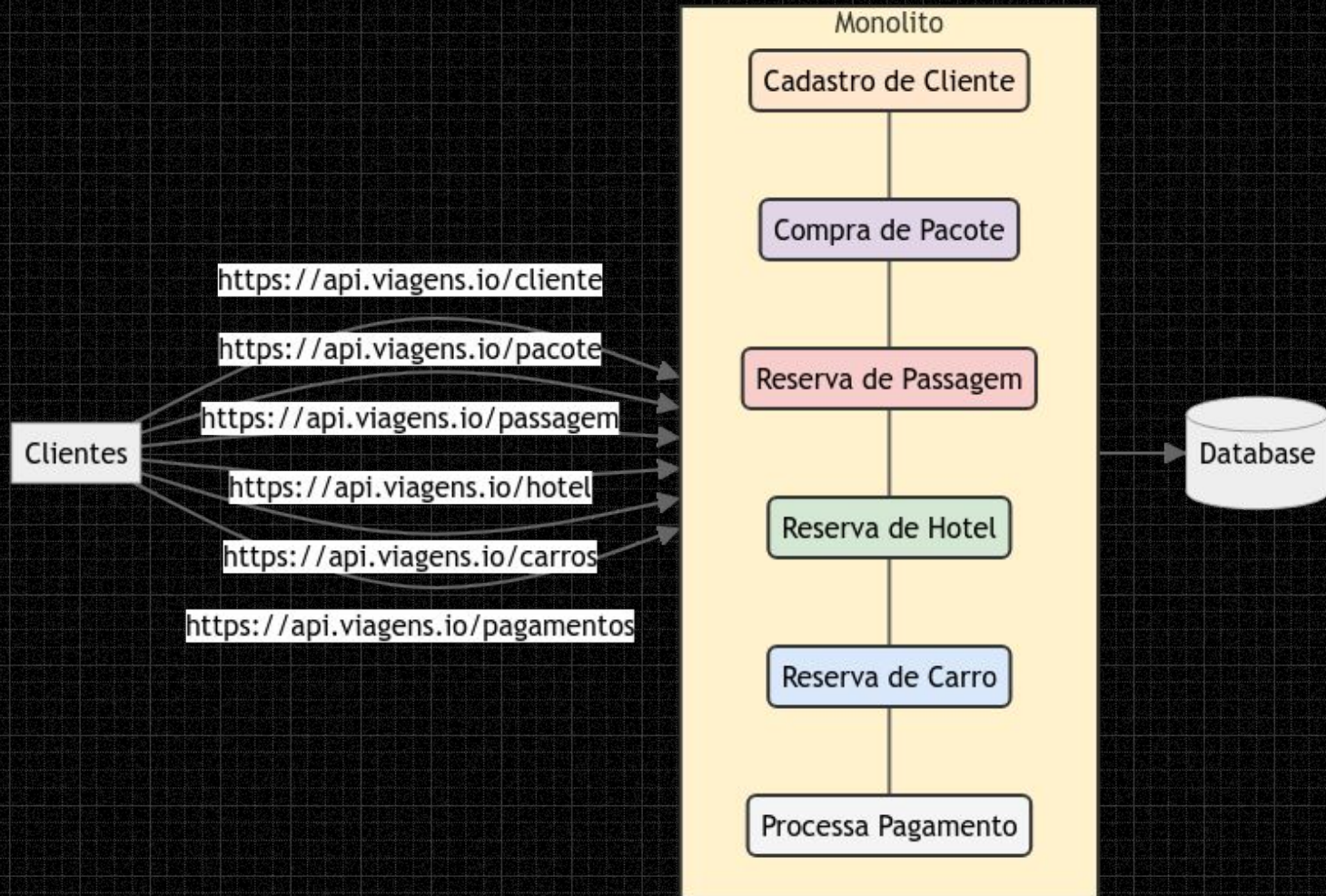
Definições e
Conceitos

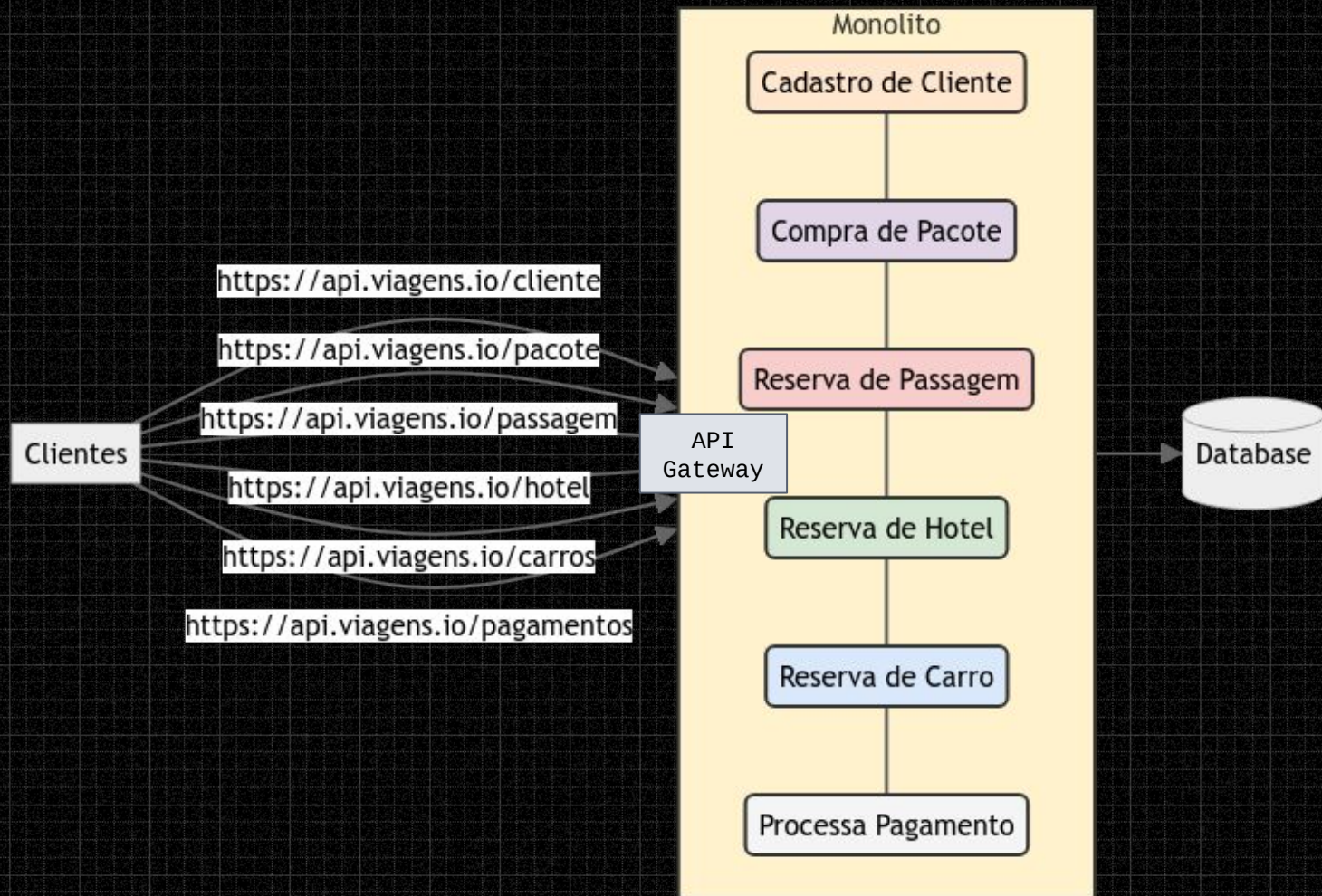


API Gateways - Monolitos

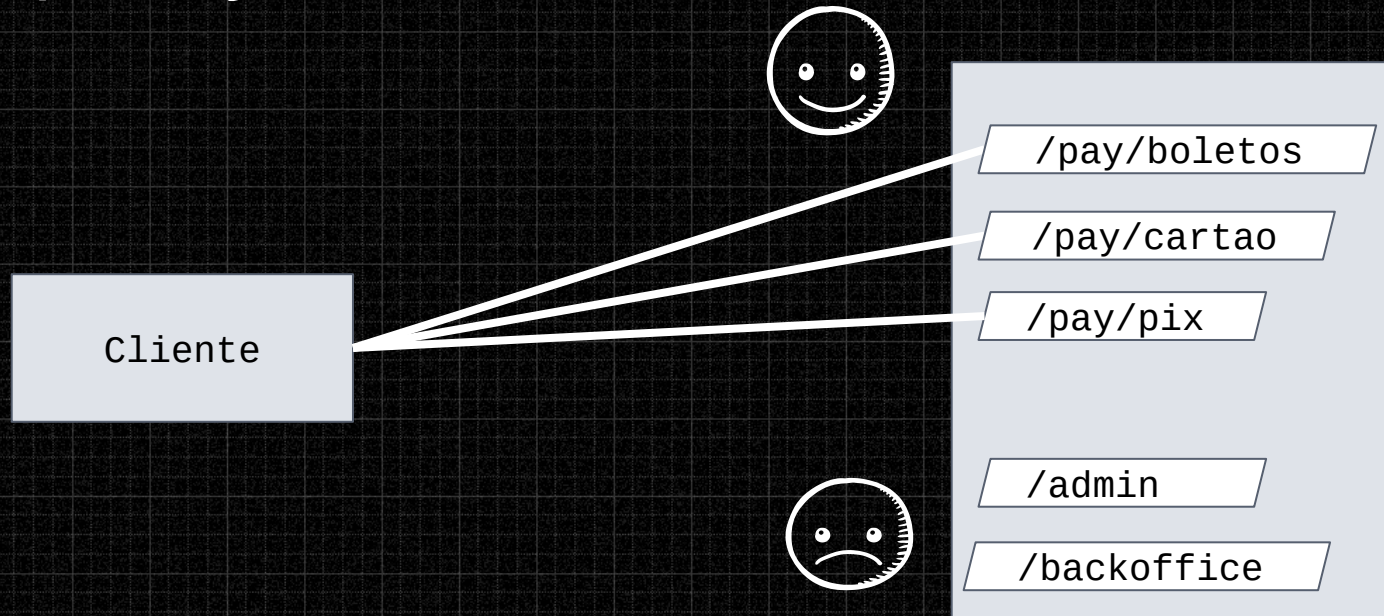
- Monólitos já expõem a aplicação via um único endpoint
- Normalmente protegidos apenas por um Load Balancer na frente
- Menor necessidade de abstração, já que não há múltiplos serviços
- Filtro de Exposição





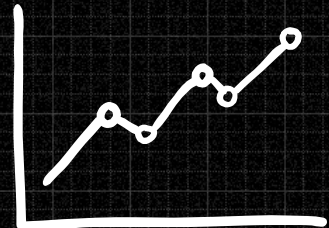


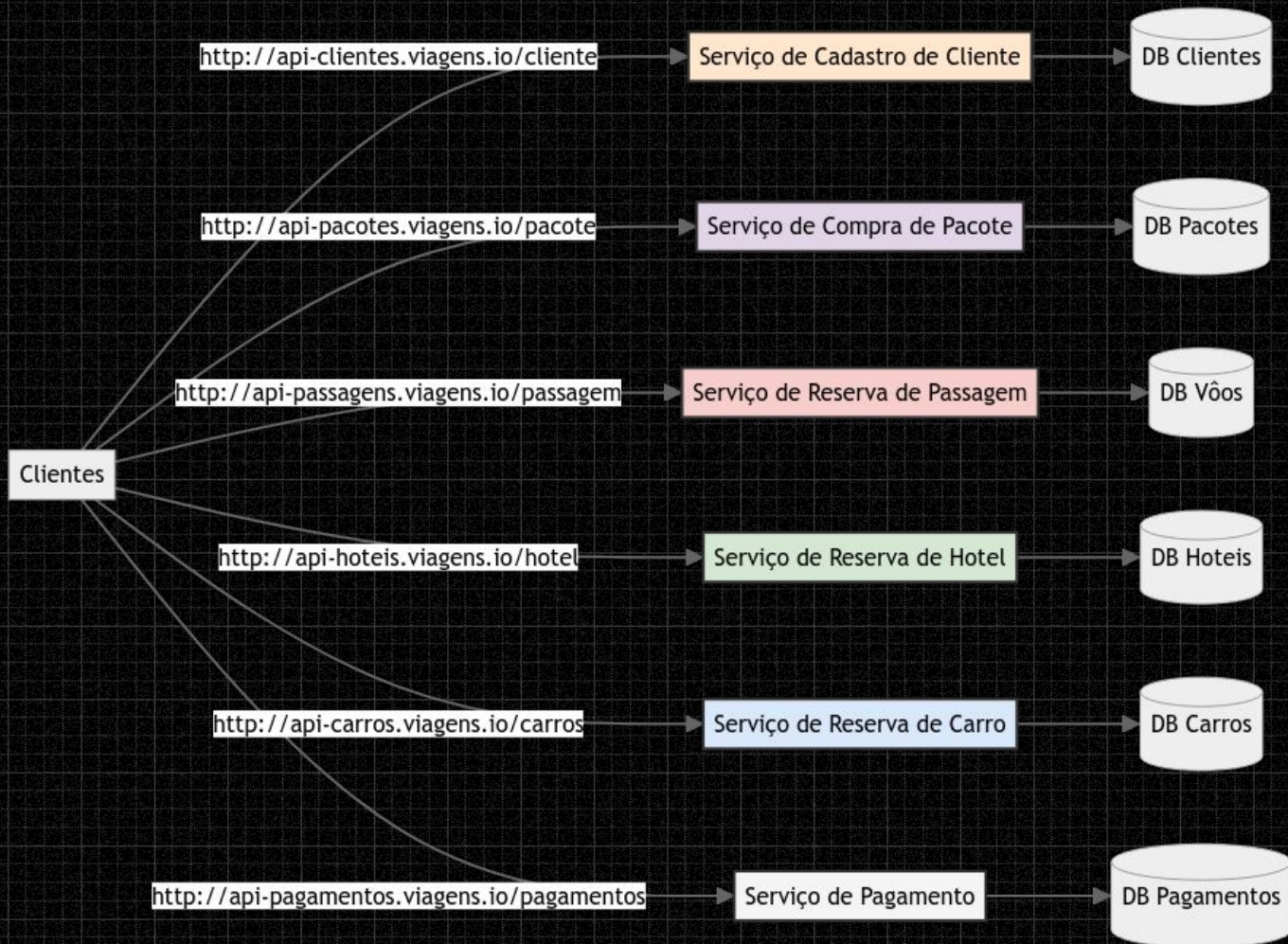
Exposição Excessiva - Monolitos

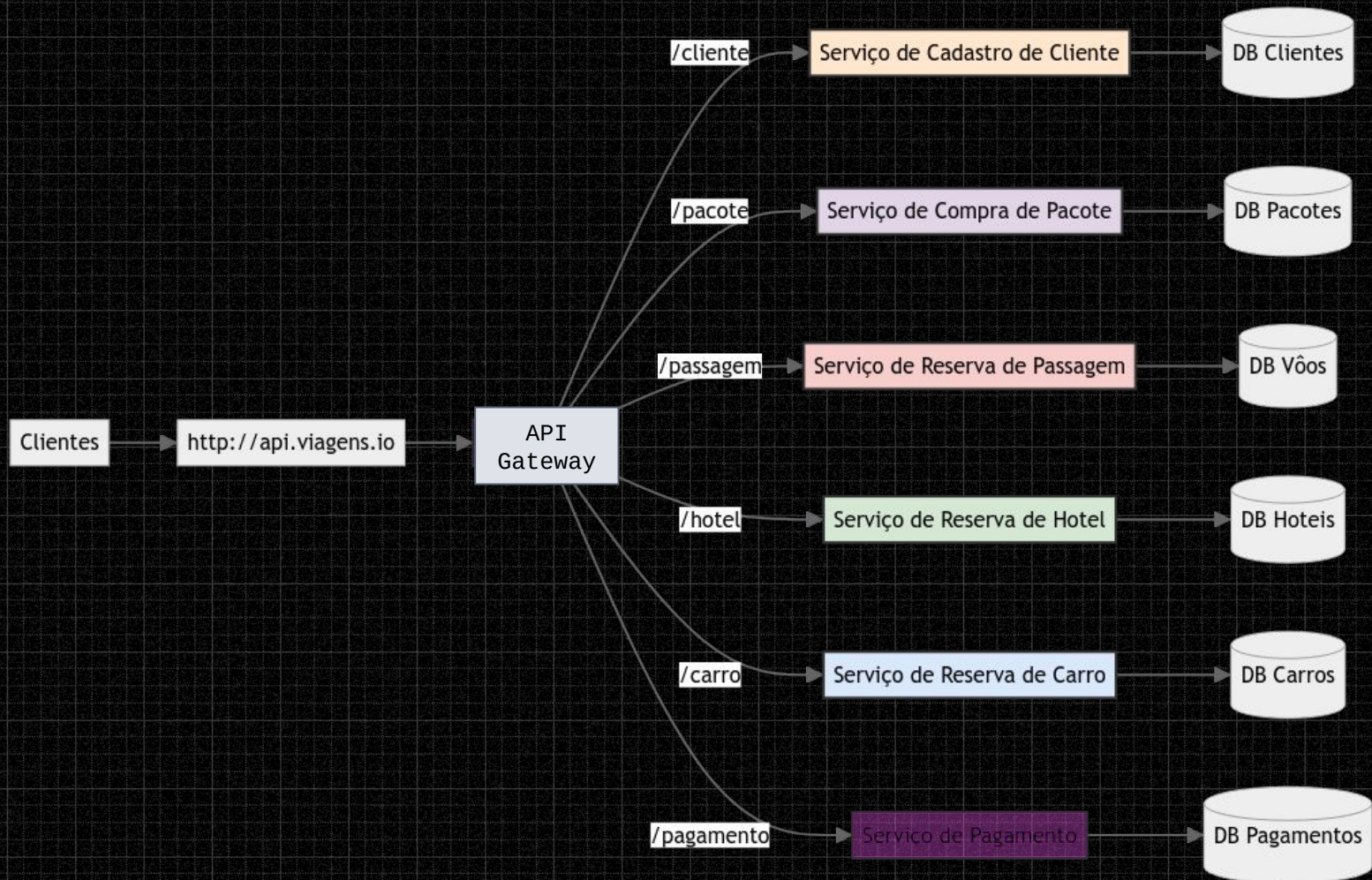


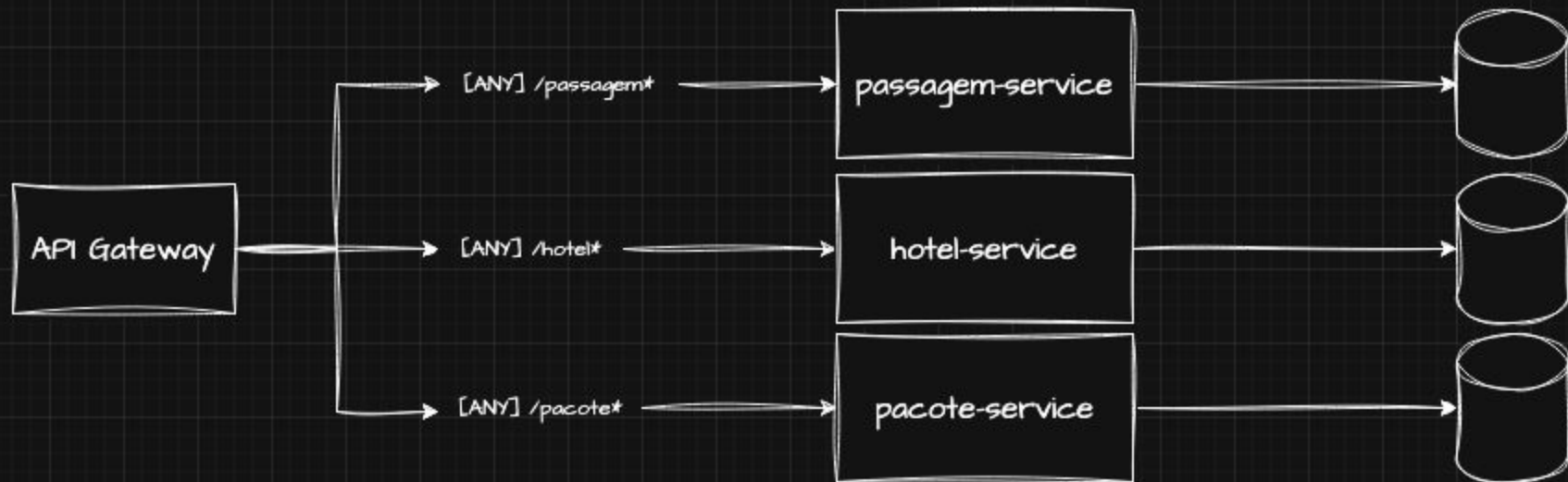
API Gateways - Microserviços

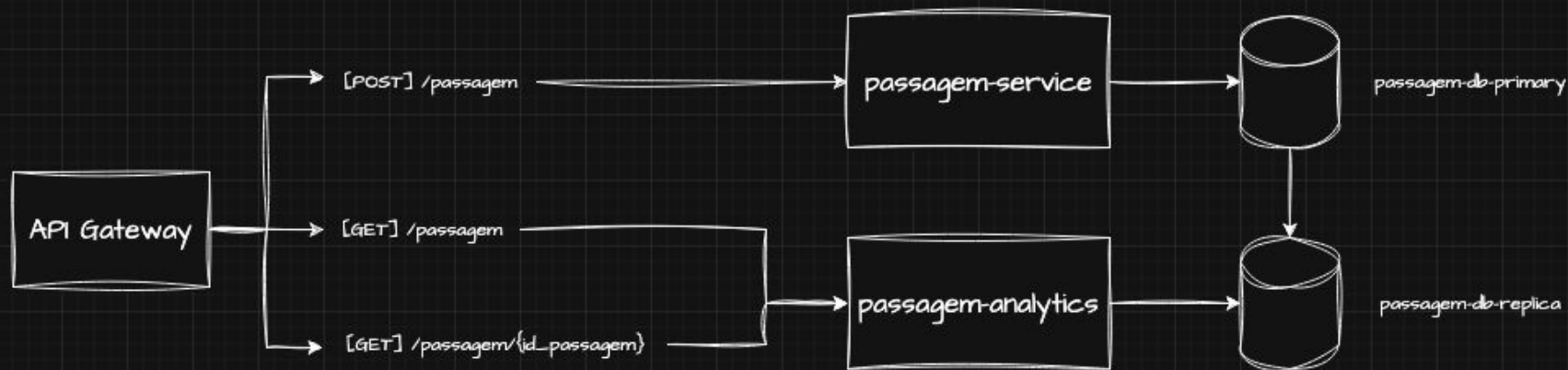
- Ponto único de entrada
- Encapsulamento de Complexidade
- Roteamento granular (path/metodo)
- Governança e Exposição de Serviços
- Simplifica a relação de cliente / serviços

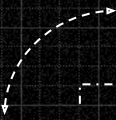












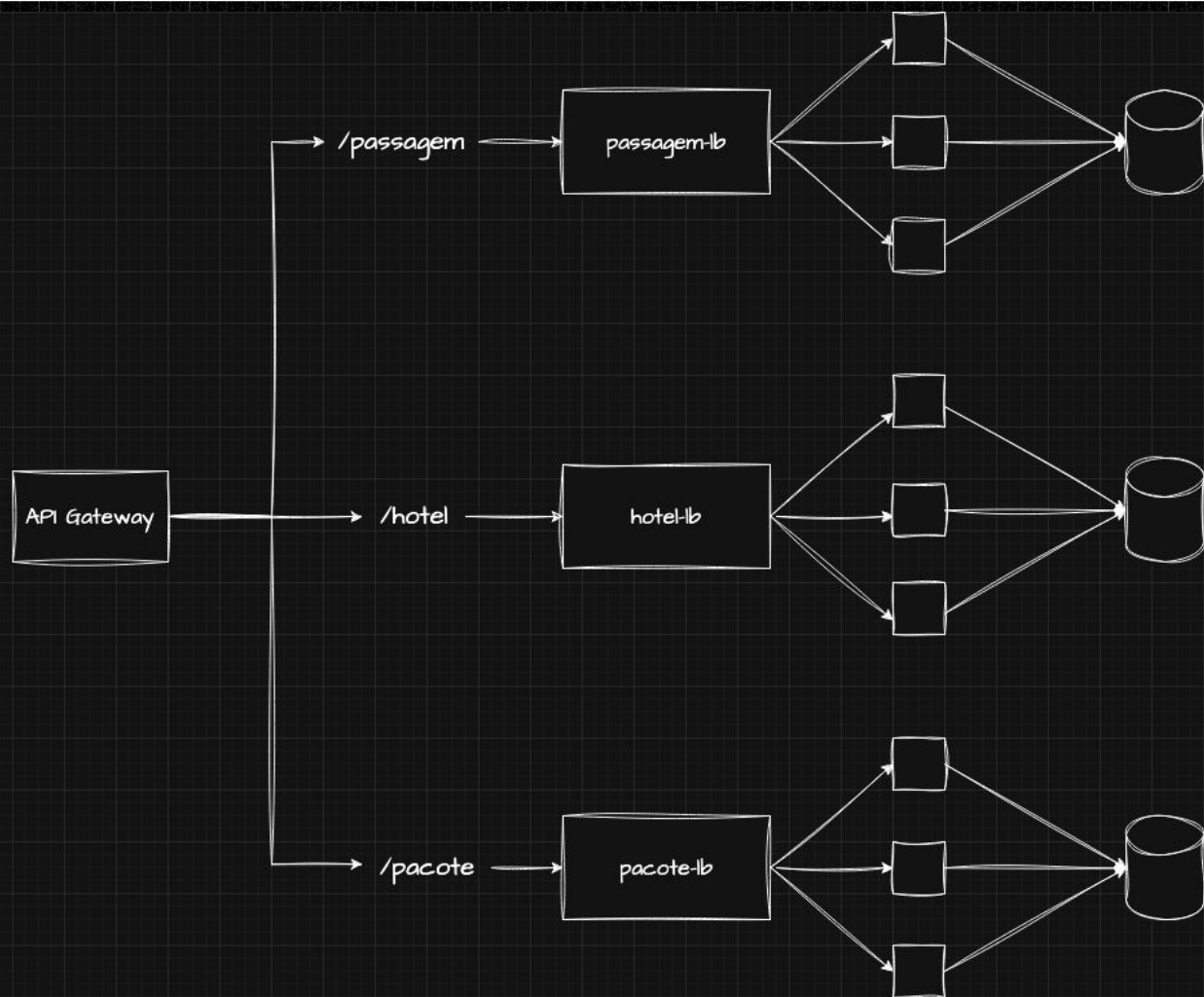
3. API Gateways vs Load Balancers

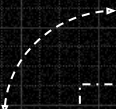


Definições e
Conceitos

API Gateways vs Load Balancing

- Não são excludentes
- Ambos são patterns
- Load Balancers: distribuem tráfego entre réplicas
- API Gateway: abstrai endpoints e aplica governança dos requests
- Complementares: Gateways podem usar LBs como backend





4. Componentes Principais dos Gateways



Definições e
Conceitos

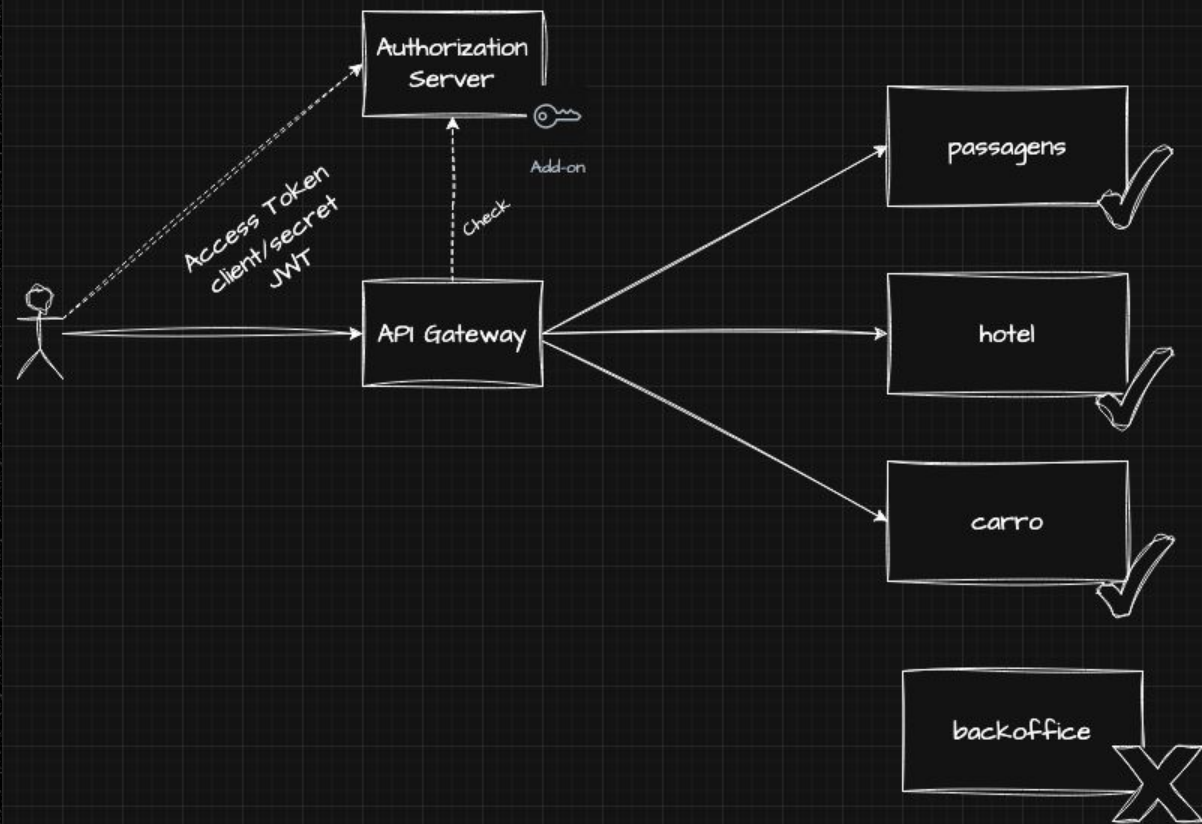


Roteamento Inteligente e Granular

- Baseado em path, método e regras de protocolo HTTP
- Roteamento 1:N
- Flexibilidade para reorganizar ou substituir serviços
- Clientes não precisam conhecer a arquitetura interna.

Autenticação e Autorização

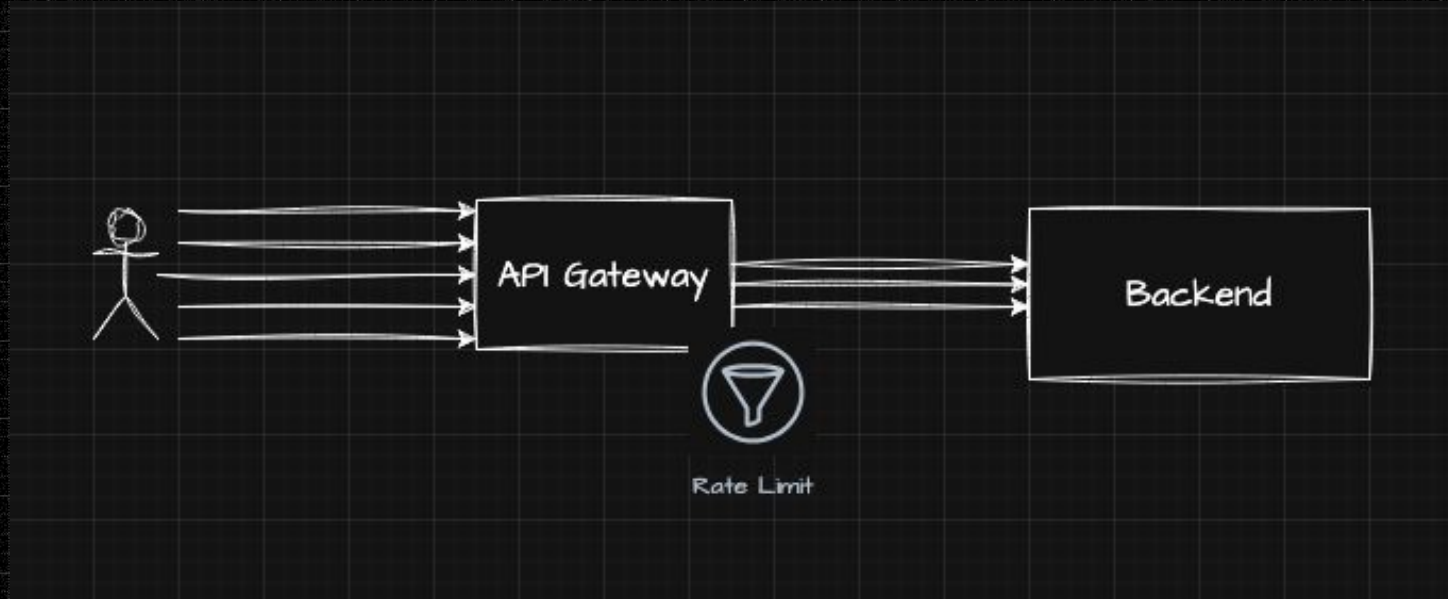
- Centralização no Gateway reduz duplicação nos serviços
- Autenticação: Verificar a identidade do usuário
- Autorização: O que o usuário pode acessar
- Escalar segurança e padronizar acessos

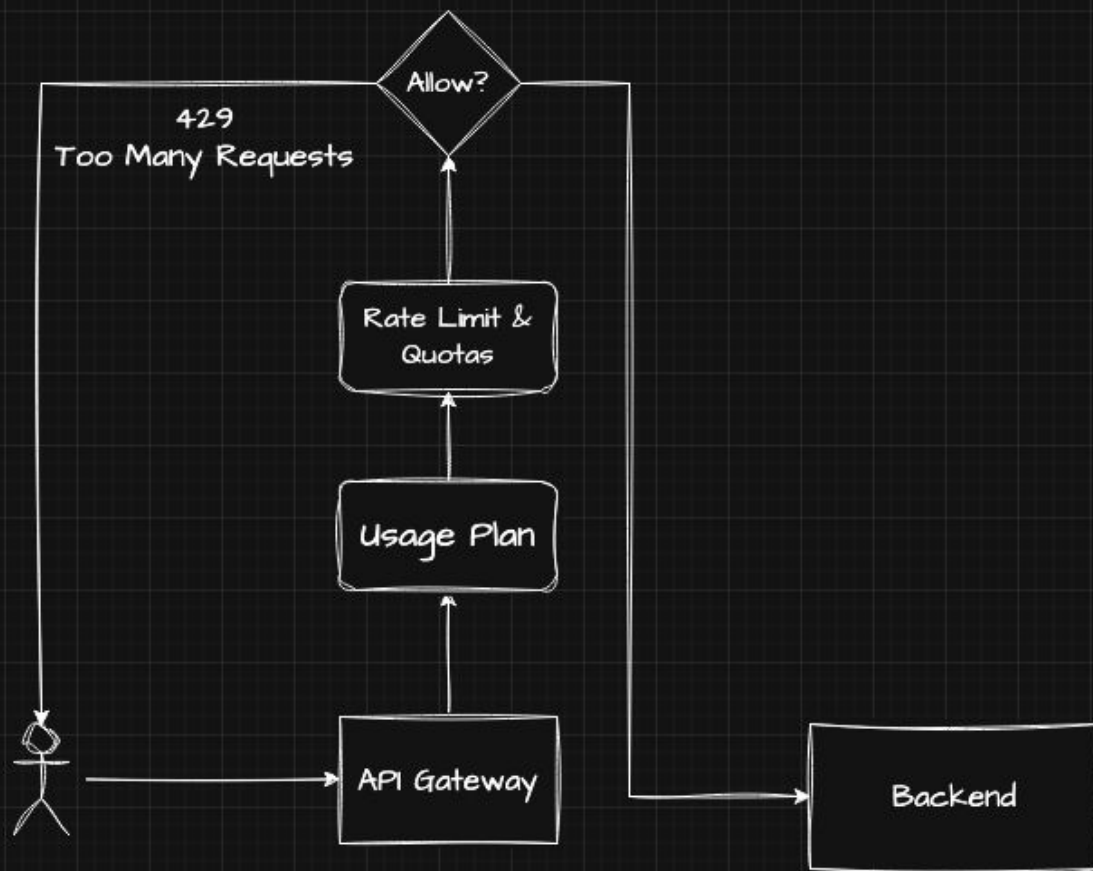


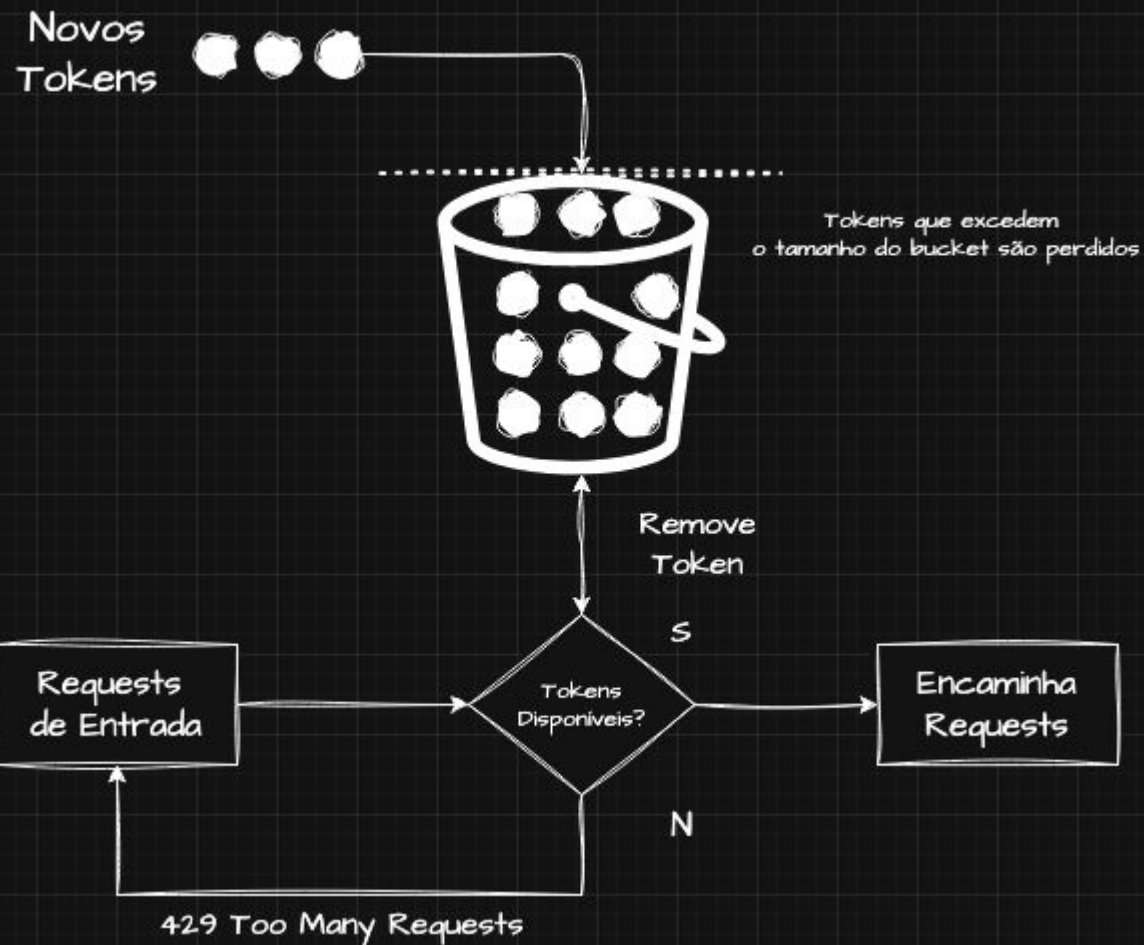
Rate Limiting e Throttling

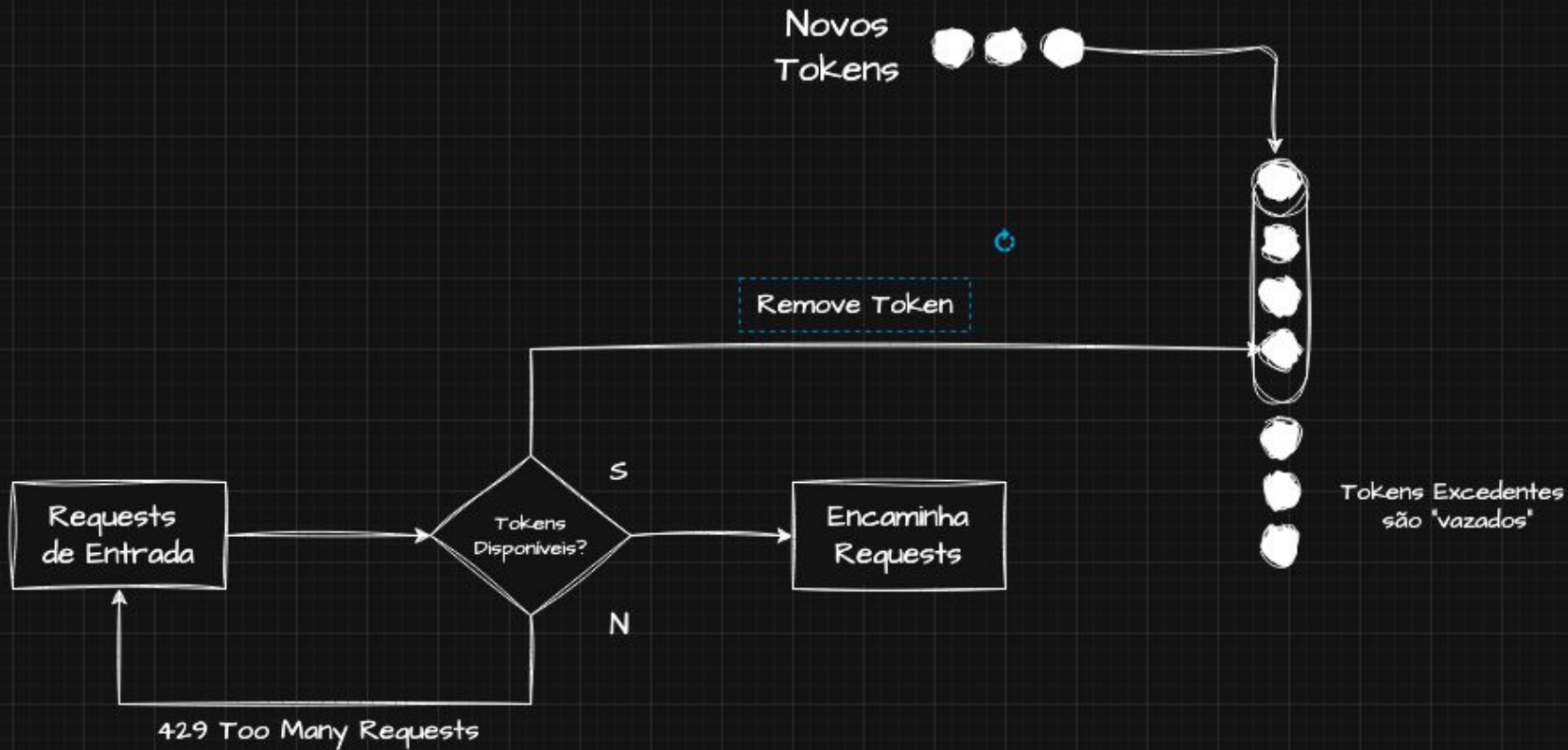
- Quotas (Limites de Uso)
- Rate Limit: Limite de TPS
 - Preventivo
 - Global
 - Usuário
 - Cliente
- Throttling: Redução mediante a saturação
 - Reativo
 - Válvula de segurança
 - Defesa de sobrecarga

Rate Limiting e Throttling



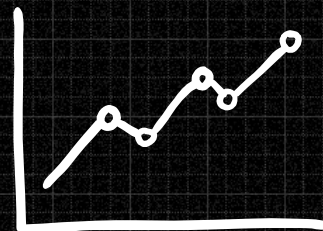




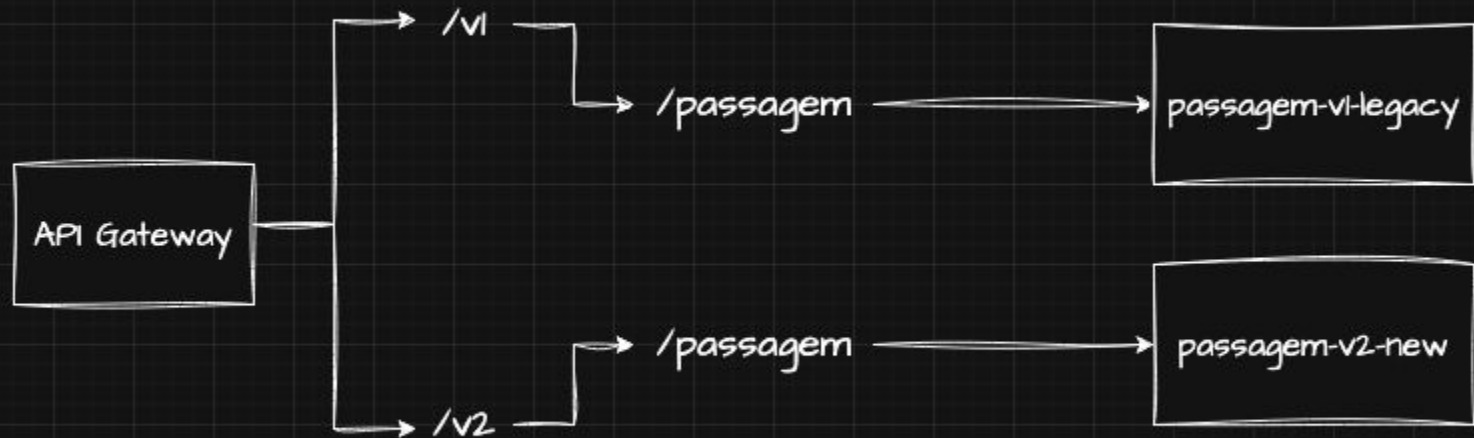


Gestão e Versionamento

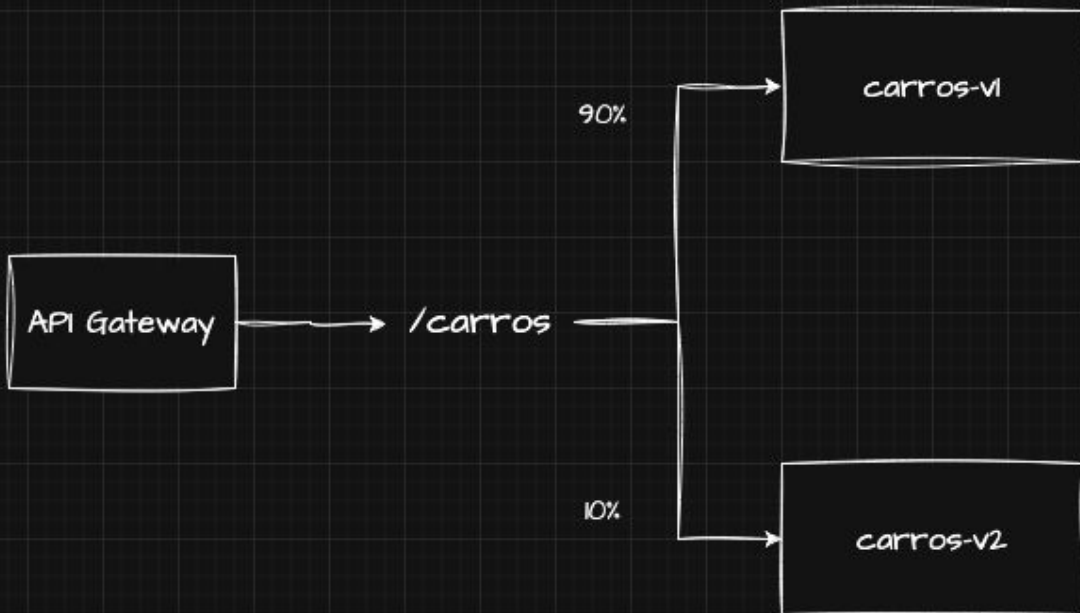
- Versionamento de APIs (v1, v2 coexistindo)
- Canary deployments via Gateway
- Controle de tráfego gradual

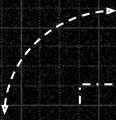


Gestão e Versionamento



Gestão e Versionamento - Canary





5. Case Prático

Definições e
Conceitos



\$ whoami

Matheus Fidelis

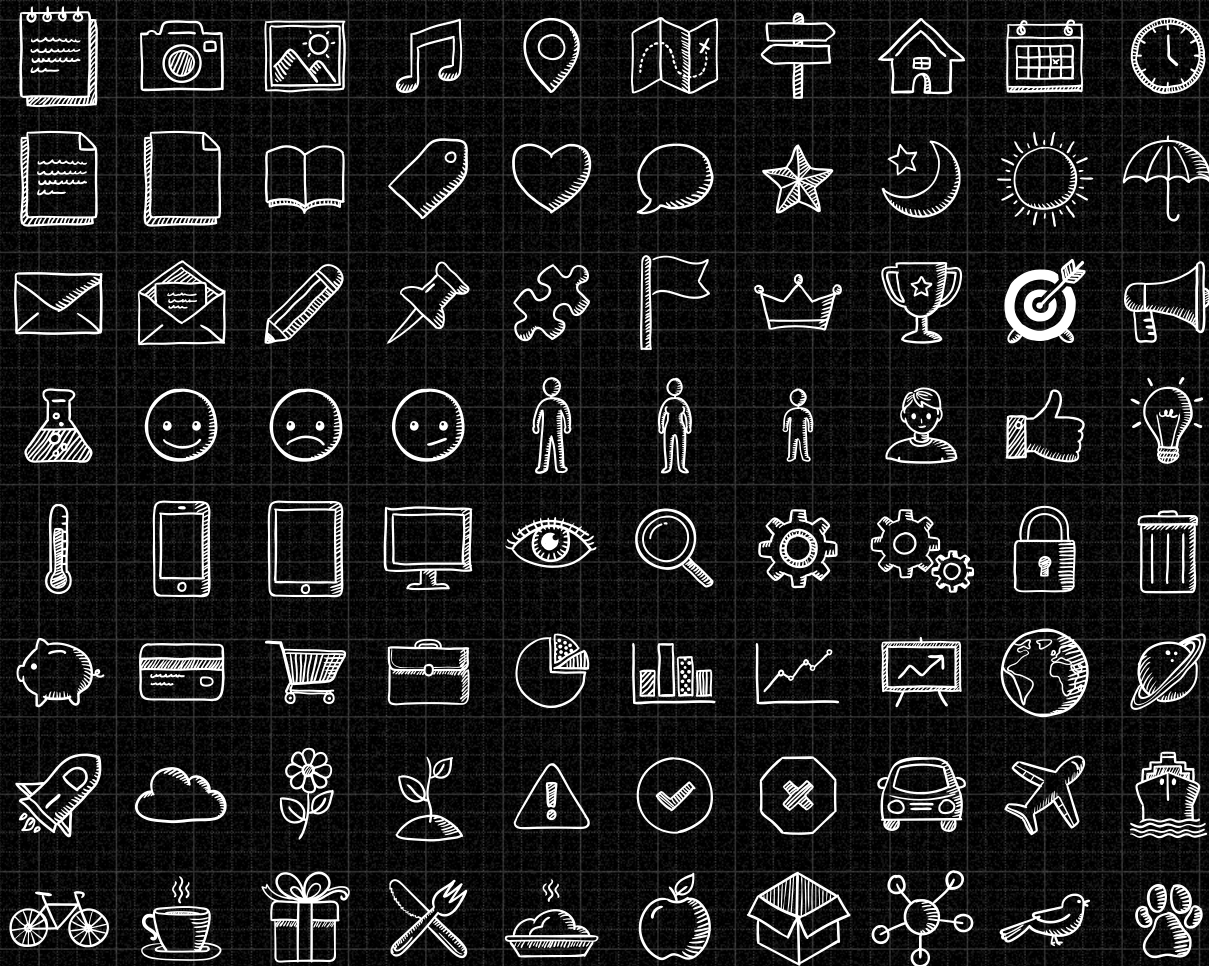
Engenheiro de \$RANDOM

@fidelissauro

<https://fidelissauro.dev>

<https://linktr.ee/fidelissauro>





SlidesCarnival icons are editable shapes.

This means that you can:

- Resize them without losing quality.
- Change fill color and opacity.

Isn't that nice? :)

Examples:

